Les diagrammes de séquence

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Théorie **3**

II. Exercice : Quiz **13**

III. Méthodologie de constitution du diagramme de séquence **14**

IV. Exercice : Quiz **19**

V. Essentiel **21**

VI. Auto-évaluation **21**

A. Exercice 21

B. Test 22

Solutions des exercices **23**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Théorie

Durée : 1 h 30

Environnement de travail : un parsec connecté à internet

Contexte

Les diagrammes de séquence vont être mis en place dans un contexte de scénario.

Imaginons que vous passiez commande dans votre restaurant favori. Vous, en général, vous attendez sagement qu'on vienne vous livrer votre plat à table, mais il y a tout un processus qui est mis en place depuis votre commande jusqu'au moment de votre sortie du restaurant. Nous pourrions très facilement mettre ce processus en place avec un diagramme de séquence.

Ce type de diagramme décrit comment et dans quel ordre plusieurs objets vont fonctionner ensemble. Plus précisément, les diagrammes de séquence vont représenter une séquence de messages que les objets vont s'échanger lors d'interactions. Dans notre exemple précédent, il peut y avoir par exemple les objets Client, Serveur, Cuisinier et Caissier qui vont interagir tout au long du processus. Mettre en place un diagramme de séquence peut se faire par différents procédés.

On peut mettre en scénario un système et dans ce cas, on va décrire comment les composants fonctionnent ensemble, mais on peut également représenter du code à travers un diagramme de séquence. Dans ce cas, nous allons représenter les classes comme objet et ainsi montrer comment elles fonctionnent entre elles.

Définition

« *Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML* »

Source : Wikipedia[1]

Les avantages des diagrammes de séquence

On notera que les diagrammes de séquence peuvent faire partie des références incontournables utiles, que ce soit pour les entreprises ou pour d'autres organisations. On réalise un diagramme de séquence pour :

- Représenter un cas d'utilisation dans les détails.
- Modéliser une procédure, une opération complexe ou une fonction dans son déroulement logique.
- Voir comment les composants et les objets vont interagir entre eux afin d'effectuer un processus dans son intégralité.
- Schématiser correctement afin de bien comprendre le fonctionnement détaillé d'un scénario qui existe déjà ou qui pourrait être mis en place par la suite.

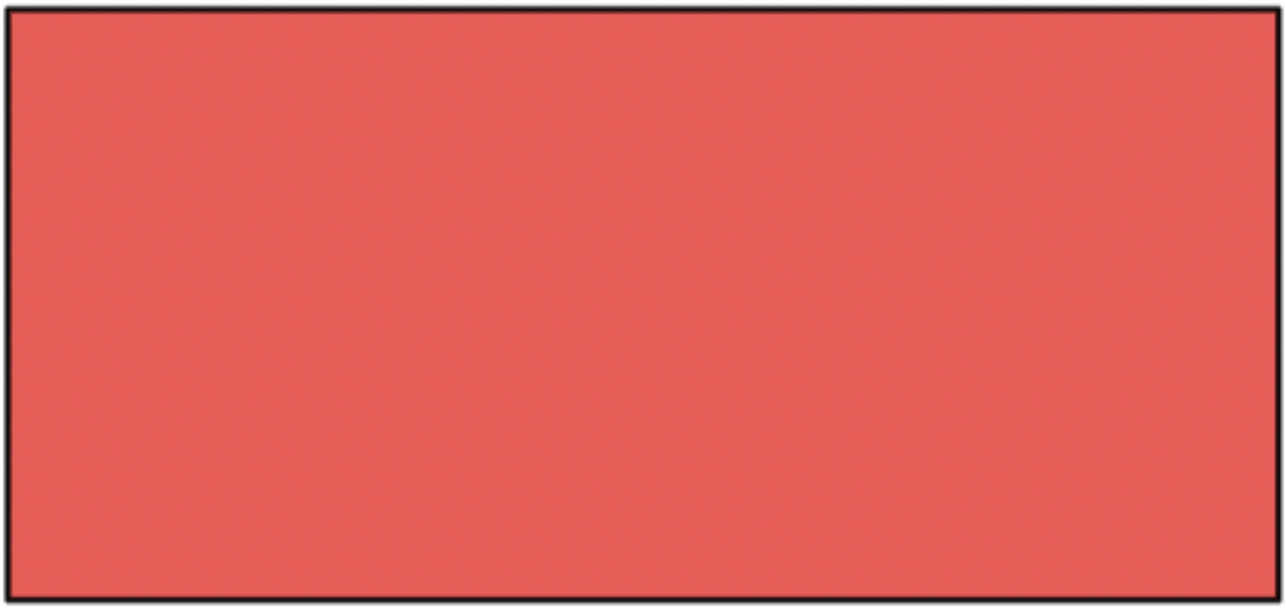
Les composants et symboles d'un diagramme de séquence

- Les symboles élémentaires.

  Parmi ces symboles, il y a le **symbole d'objet**. Il va montrer comment l'objet se comporte dans le contexte de notre système, à savoir quel impact il aura sur le bon déroulement de notre système. Le symbole d'objet peut :

- Être représenté par un rectangle de couleur,
- Être blanc, s'il représente une classe ou un objet.

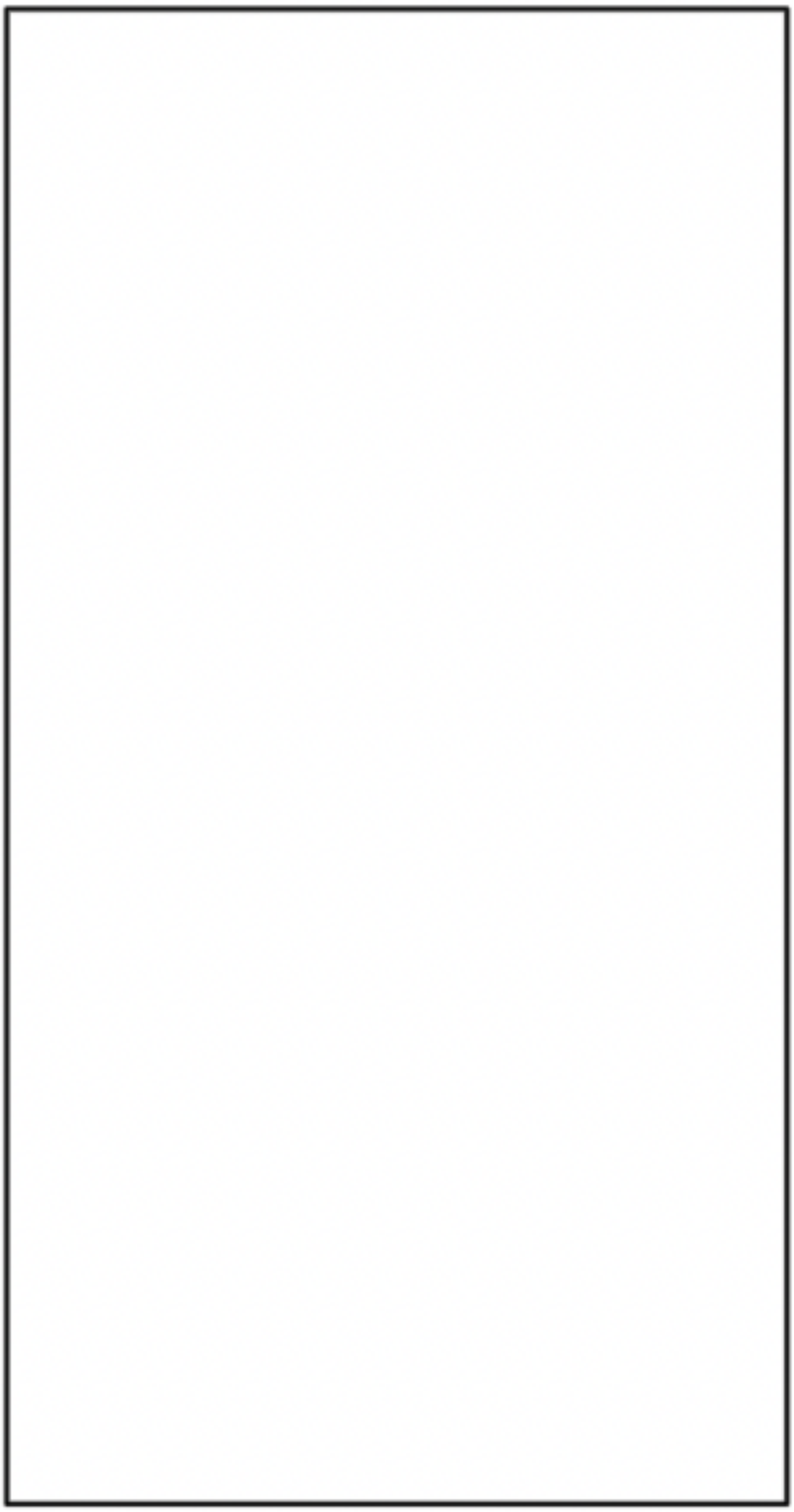
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_s%C3%A9quence



Légende : symbole objet

Nous allons également retrouver le **symbole de la boîte d'activation**, également représentée par un rectangle, mais à la seule différence que celui-ci se place à la verticale. La boîte d'activation représente en temps, la durée nécessaire pour que l'objet auquel elle est reliée puisse accomplir une tâche. Logiquement, plus la tâche va demander de temps, plus la boîte sera longue. Ici, la boîte est représentée par un rectangle assez large, mais le rectangle doit simplement recouvrir la ligne de vie de l'objet.

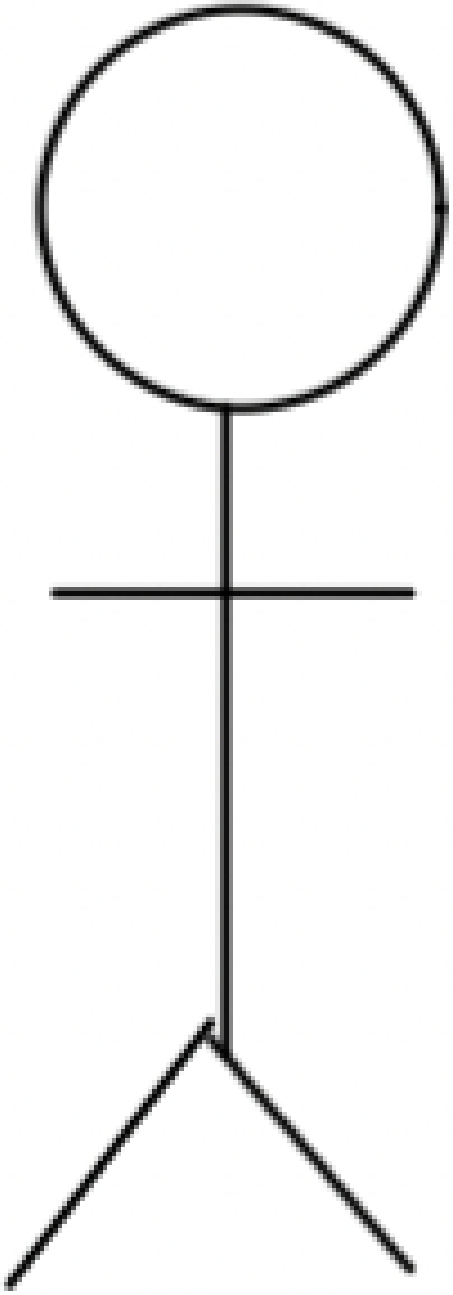
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : symbole de la boîte d'activation

Parmi les symboles, c'est le **symbole d'acteur** qui va montrer les différentes entités qui vont soit pouvoir interagir avec le système, soit pouvoir interagir avec les entités qui sont extérieures au système.

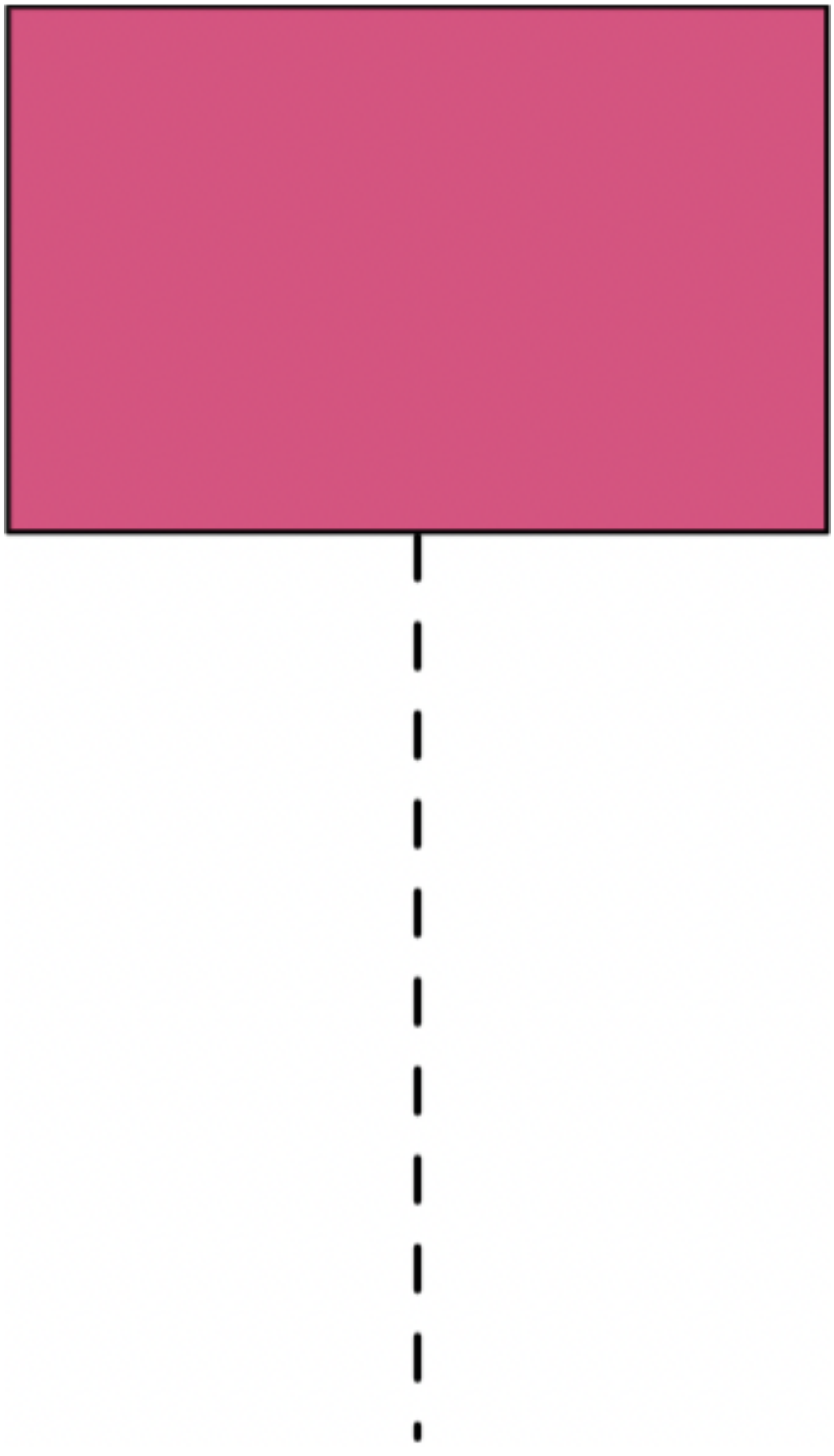


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : symbole acteur

Pour un objet, on pourra donc retrouver le **symbole de ligne de vie**. Elle est représentée par une ligne pointillée qui part de notre objet et qui est continue sur toute la durée de notre diagramme de séquence. On retrouvera notamment avec cette ligne de vie les événements affectant un objet, dans toute la durée du processus que l'on va schématiser avec notre diagramme.

Par conséquent, pour revenir rapidement à notre boîte d'activation, lorsqu'un objet est actif, il suffit de placer le symbole simplement par-dessus la ligne de vie pour la recouvrir. C'est pourquoi la boîte d'activation ne doit pas se présenter aussi large que le schéma.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : symbole ligne de vie

Passons maintenant aux symboles que l'on va intégrer dans le déroulement de notre scénario. Parlons des éléments un peu plus complexes dans un premier temps. On retrouve parmi ces symboles complexes, deux symboles de boucles.

Le premier symbole est un symbole qui va stipuler la **présence d'une boucle (loop)**, mais il faut noter que cette boucle est optionnelle. On va modéliser, à travers cette boucle, un ou des scénarios qui peuvent potentiellement se produire seulement si certaines conditions sont respectées. La condition va être notée entre crochets en haut à gauche de notre symbole.

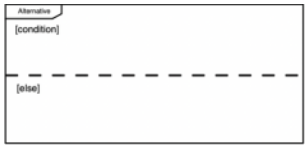


Légende : symbole loop

Ce symbole de boucle, qui est nommé « *Loop* » sur notre schéma, n'est pas une partie du scénario qui doit obligatoirement arriver. Si la condition n'est pas remplie, la boucle ne sera pas itérée.

En plus de ce symbole de boucle optionnelle, pour symboliser des choix entre deux séquences (ou plus), on utilisera le **symbole d'alternatives**. Il ressemble en tout point au premier symbole, mais se sépare avec une ligne en pointillé. La différence majeure avec notre symbole précédent, c'est que dans ce cas de figure, un des scénarios sera obligatoirement interprété dans notre diagramme de séquence. Il suffit de voir si une des conditions demandées est respectée ou non.

Il faut toujours penser à prévoir un encadrement avec la condition [else]. Si aucune des conditions n'est valide, alors on passe directement sur le [else]



Légende : symbole condition

Les symboles de messages courants.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans un premier temps, nous avons les symboles de messages synchrones et asynchrones qui vont être représentés par une ligne continue qui se termine par une flèche.

Afin de pouvoir les différencier correctement l'une de l'autre et ainsi éviter toute possibilité de les confondre, nous représenterons le **symbole de messages synchrones** par une flèche pleine et le symbole de messages asynchrones par une pointe de flèche.

On va utiliser le symbole de messages synchrones lorsqu'une réponse est forcément nécessaire pour pouvoir continuer le bon déroulé de notre diagramme, par exemple l'appel d'une API. Sans message de retour, on ne peut pas continuer et exploiter l'API.



Légende : symbole de messages synchrones

Le **symbole de messages asynchrones** est utilisé, comme son nom l'indique, pour désigner un message asynchrone. Ce type de message ne nécessite pas d'avoir une réponse afin de continuer le déroulé du diagramme. Seul l'appel doit être indiqué. Comme nous l'avons précisé un peu plus haut, nous représenterons ce symbole par une pointe de flèche. On peut très bien envoyer un premier message asynchrone et recevoir la réponse bien plus tard lorsque le scénario sera bien avancé.



Légende : symbole de messages asynchrones

Pour un message envoyé, il y aura, à un moment ou un autre, un message de retour. Selon si le message est synchrone ou asynchrone, le message de retour se fera plus ou moins tardivement.

Dans ce cas de figure, que ce soit pour un message synchrone ou asynchrone, on va alors représenter **le message de retour** par le même symbole. Ce symbole, c'est une flèche en pointillé terminée par une pointe de flèche.

Les messages envoyés sont en ligne pleine, mais les messages de retour en pointillés. Cela permet de bien différencier les types de messages envoyés en un seul coup d'œil et cela rend le diagramme plus facilement lisible.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : symbole de message retour

Conseil

Si vous souhaitez pouvoir différencier les messages envoyés et de retour, vous pouvez appliquer un petit code couleur sur vos symboles, pour savoir où se situe le retour d'un message asynchrone qui peut survenir bien plus tard par exemple.

Cependant, il y a toutefois une exception au sujet des messages envoyés. Il est possible qu'un des messages envoyés concerne la **création d'un ou des nouveaux objets**. Dans ce cas, le message envoyé est représenté par une flèche en pointillé suivi d'une pointe de flèche. Petite particularité, il faut ajouter juste au-dessus de la flèche une indication <<create>>.



Légende : symbole de message créateur d'objet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dernier symbole notable, celui de **messages de suppression**. Ce message détruit tout simplement l'objet où est situé ce symbole. Il est représenté par une croix sur la ligne de vie d'un objet :



Légende : symbole de suppression

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les messages récursifs

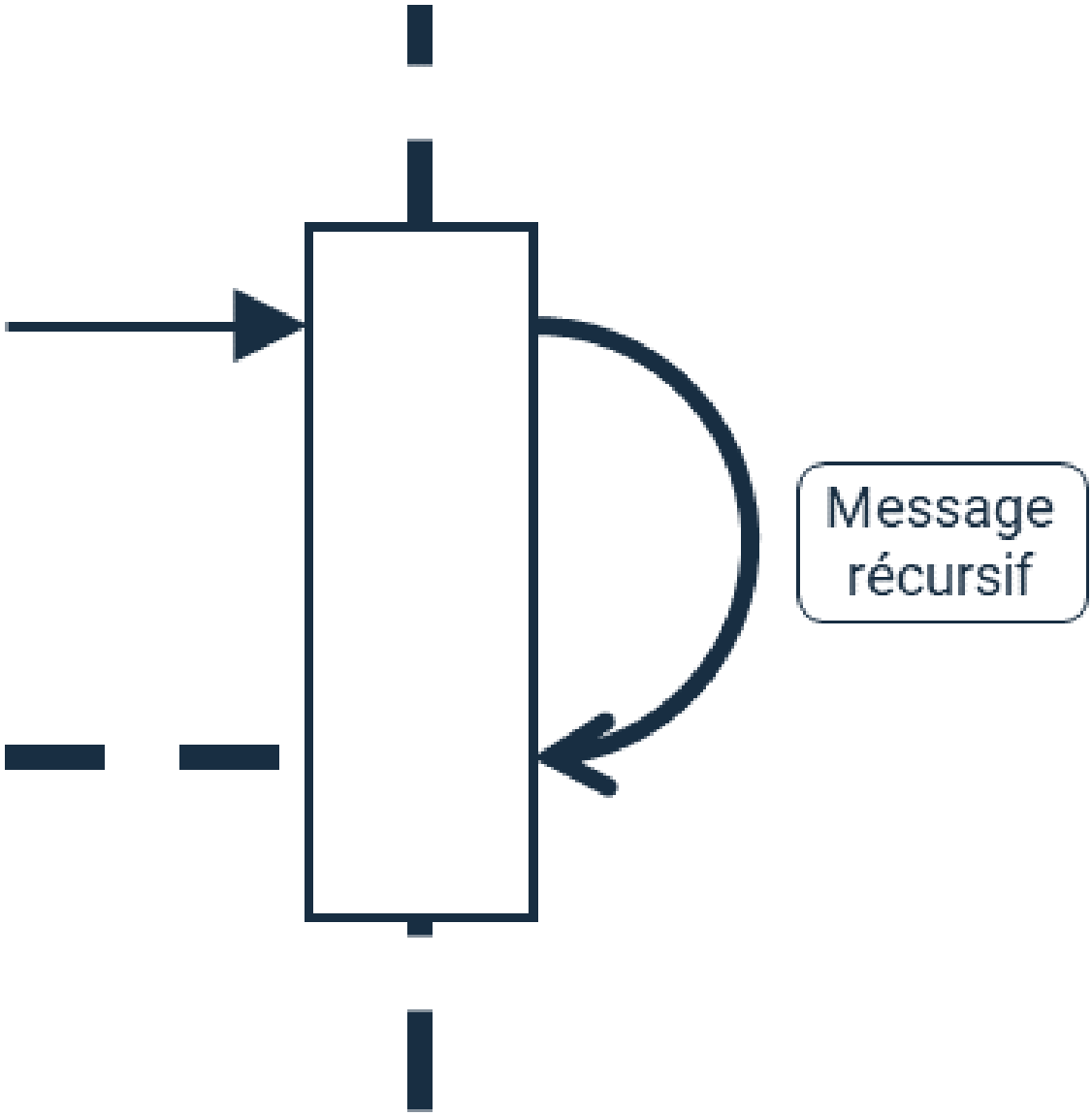
Dans le contexte d'un diagramme de séquence UML, il se peut qu'un objet, lors d'une action, s'envoie un message à lui-même. On appelle cela les messages récursifs.

Prenons un exemple simple. Imaginons un utilisateur qui passe une requête à une interface pour récupérer des données cryptées en base de données.

Notre utilisateur envoie sa requête à l'interface. L'interface envoie sa requête à la base de données et la base de données lui retourne les données cryptées.

Dans ce cas, si c'est notre interface qui procède au décryptage des données et qui les interprète avant de les envoyer à notre utilisateur, on peut alors placer un message récursif représenté par une flèche qui retourne vers sa propre ligne de vie.

On peut également noter le nom d'une méthode ou mettre une indication sur ce qui se passe à ce moment précis.



Légende : symbole de message récursif

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

Un diagramme de séquence est une solution de modélisation statique.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Un diagramme de séquence :

- ☐ Modélise une procédure, une opération complexe ou une fonction dans son déroulement logique.
- ☐ Permets de voir comment les composants et les objets peuvent interagir entre eux afin d'effectuer un processus.
- ☐ Schématise le fonctionnement détaillé d'un scénario qui existe déjà ou qui pourrait arriver.

Question 3

Le symbole d'alternative représente des conditions qu'il faut remplir afin de faire dérouler le scénario. Sans cette condition, on ne rentre pas dans le scénario et on poursuit le déroulé.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Quel symbole représente un message synchrone ?

- O Option 1 : 
- O Option 2 : 

Question 5

Que représente ce symbole ?



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ☐ Un message asynchrone
- ☐ Un message de retour de création d'un nouvel objet
- ☐ Un message de retour asynchrone
- ☐ Un message de réponse

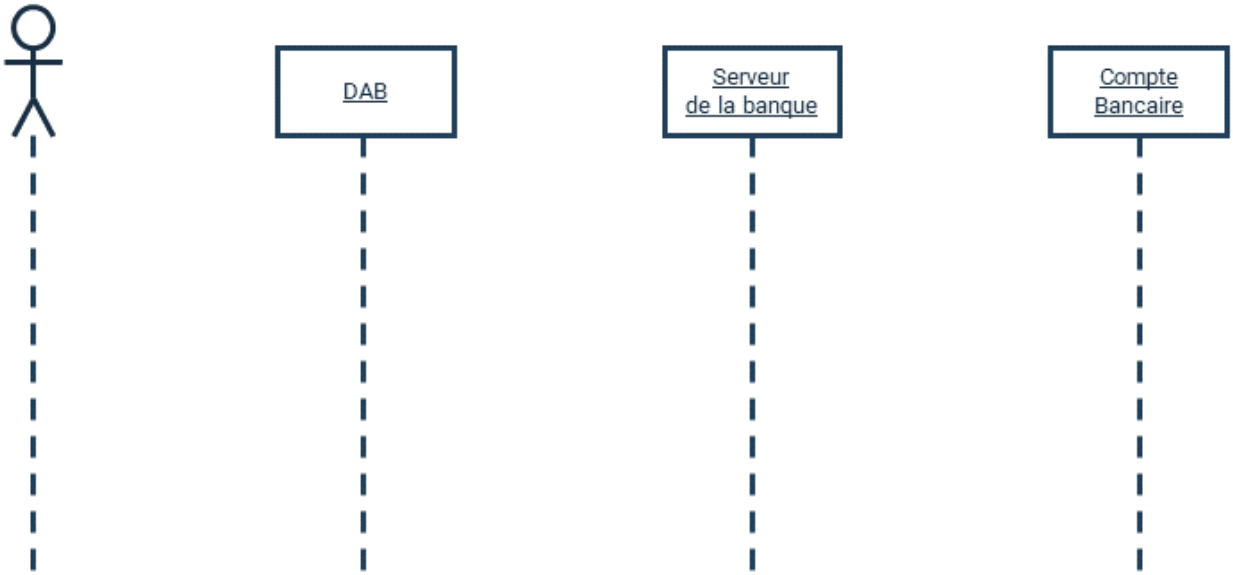
III. Méthodologie de constitution du diagramme de séquence

Constitution d'un diagramme de séquence

Une personne se rend à un Distributeur Automatique de Billets (DAB), afin de retirer de l'argent de son compte bancaire. Le DAB communique avec les serveurs de la banque et offre ainsi l'accès aux données du compte de la personne qui souhaite retirer.

Le DAB, les serveurs et le compte bancaire font tous les trois parties du système du DAB. Les trois items de ce système sont nos objets et la personne est externe à notre système. Elle sera alors « *acteur* » de notre séquence.

Disposons l'acteur ainsi que les objets de notre diagramme :

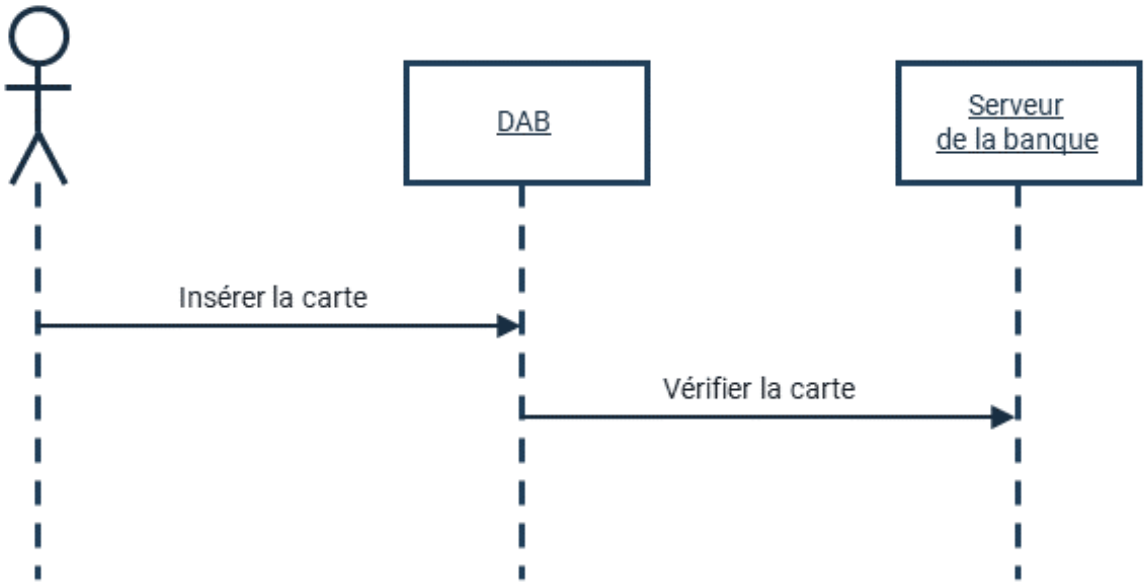


Légende : schéma cas pratique

Nous pouvons maintenant mettre en place les différentes étapes de notre scénario. Prenons quelques secondes afin de réfléchir à tout ce qui se passe au distributeur lorsque nous souhaitons retirer de l'argent. Avant toute chose, il faut insérer sa carte dans le distributeur. Ce sera notre premier message dans la réalisation de ce scénario.

Une fois la carte insérée, le distributeur va communiquer avec le serveur de la banque afin de vérifier si la carte est valide ou non.

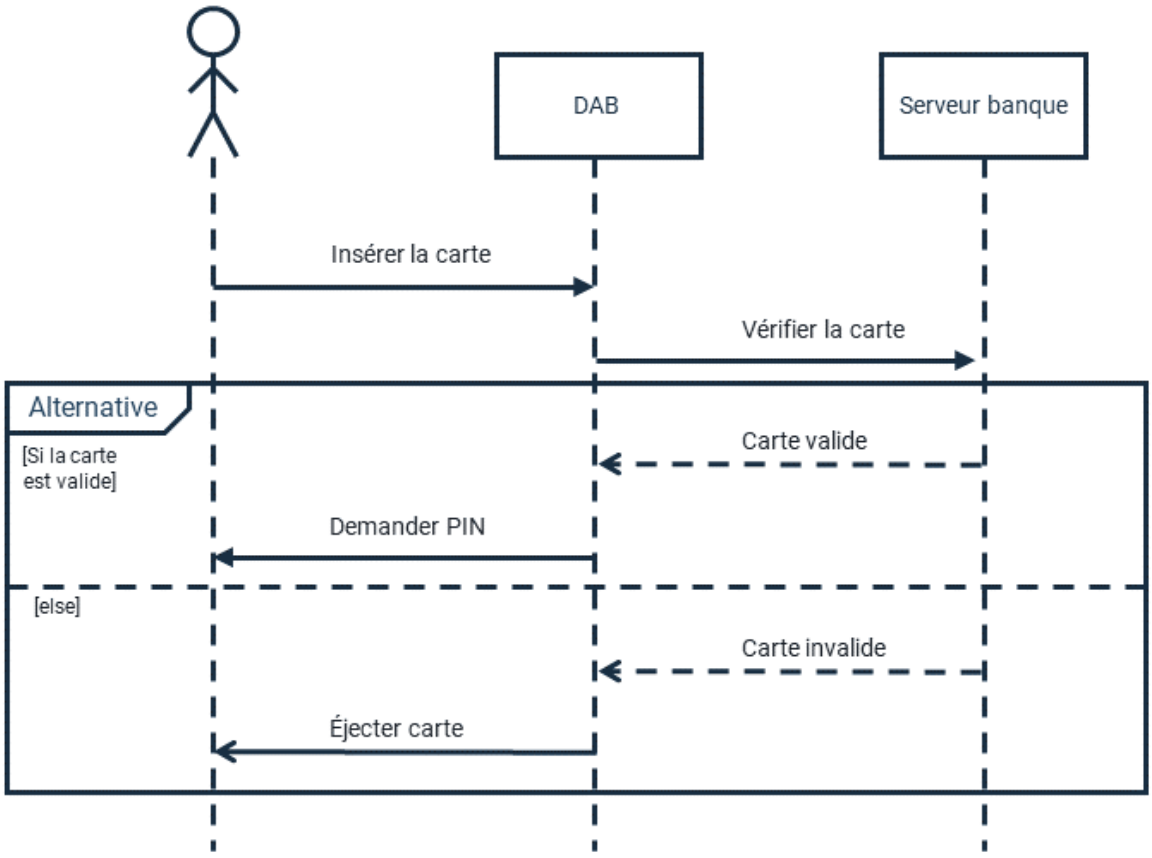
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Légende : schéma cas pratique

Si elle est valide, le serveur retourne une réponse positive et le distributeur demande alors le code PIN, sinon le distributeur éjecte la carte.

On peut remarquer ici qu'il y a plusieurs subtilités. Il faut mettre en place une alternative selon le retour. Voyons comment traduire cela sur notre diagramme.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : schéma cas pratique

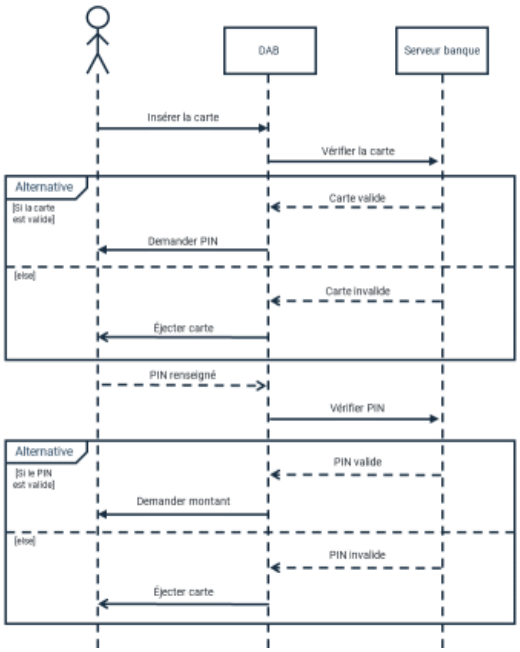
Si le retour de la carte est valide, le DAB demande d'insérer le code PIN de la carte. Sinon, le DAB éjecte la carte.

On remarque que les flèches allant du DAB jusqu'à l'utilisateur sont pleines.

En effet, la première, dans le cas où la carte est valide, c'est le DAB qui attend une réponse pour pouvoir continuer le scénario. C'est un symbole de message synchrone. Sans action de la part de l'utilisateur, rien ne se passe.

Dans le cas où la carte est invalide, le DAB éjecte la carte, mais n'attend aucun retour, c'est donc un message asynchrone.

Dans la continuité du scénario, l'utilisateur va renseigner son code PIN. Une fois le PIN renseigné, le serveur de la banque va vérifier si le PIN est correct ou non. Nous allons de nouveau mettre en place une alternative. Si le PIN est correct, le DAB va alors demander à l'utilisateur d'insérer un montant à retirer. Sinon, le DAB éjecte la carte.



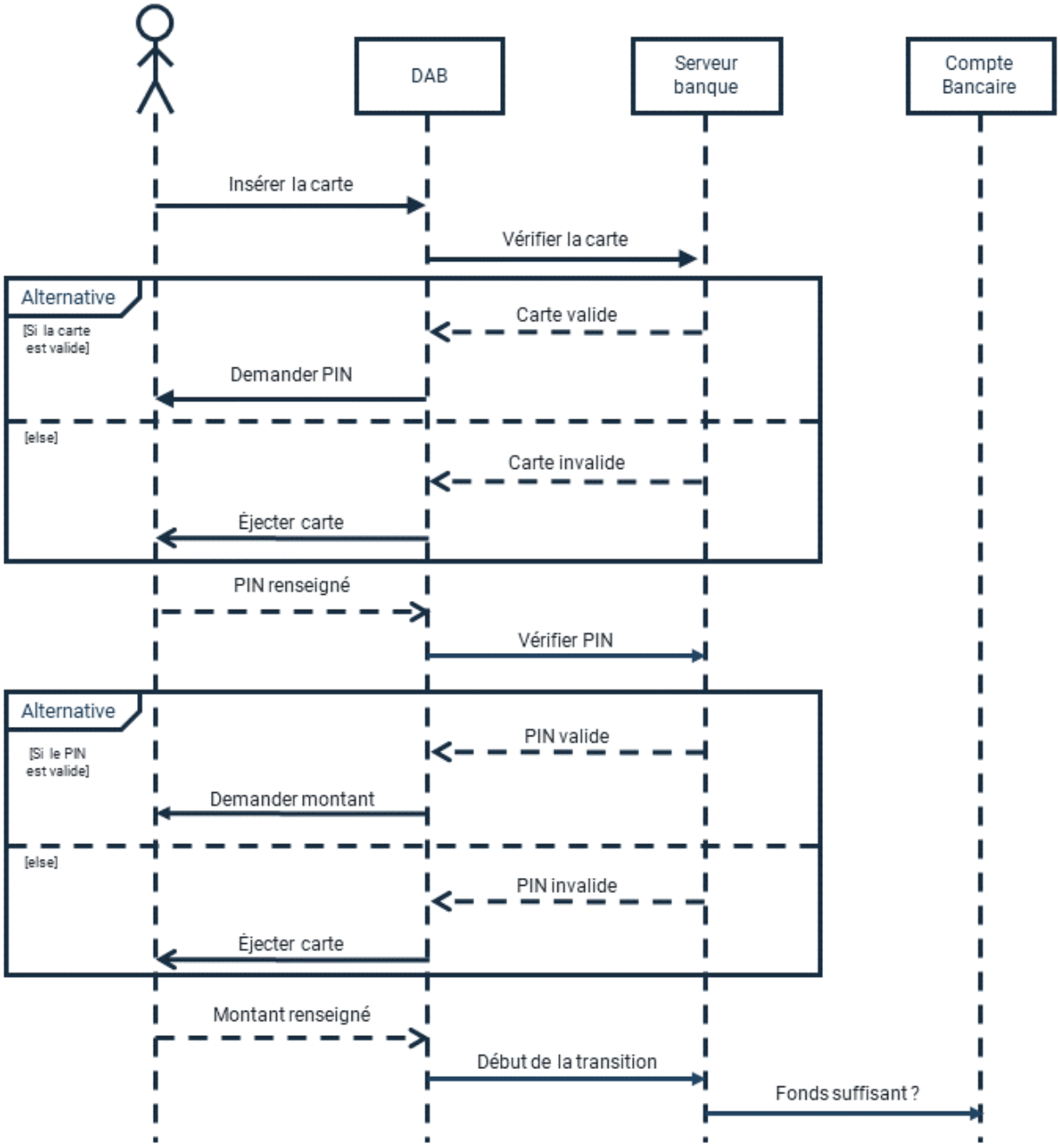
Légende : schéma cas pratique

Le message de vérification de PIN attend un message de retour, c'est donc un message synchrone. Un message synchrone est envoyé pour demander le montant que l'utilisateur souhaite retirer.

Dans le second cas, le message de retour sera soit PIN valide, soit PIN invalide. Le DAB éjecte alors la carte.

Ensuite, l'utilisateur renseigne le montant qu'il souhaite retirer. Après cela, la transaction peut démarrer et le serveur de la banque va demander au compte bancaire si les fonds disponibles sur le compte bancaire de l'utilisateur sont suffisants.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



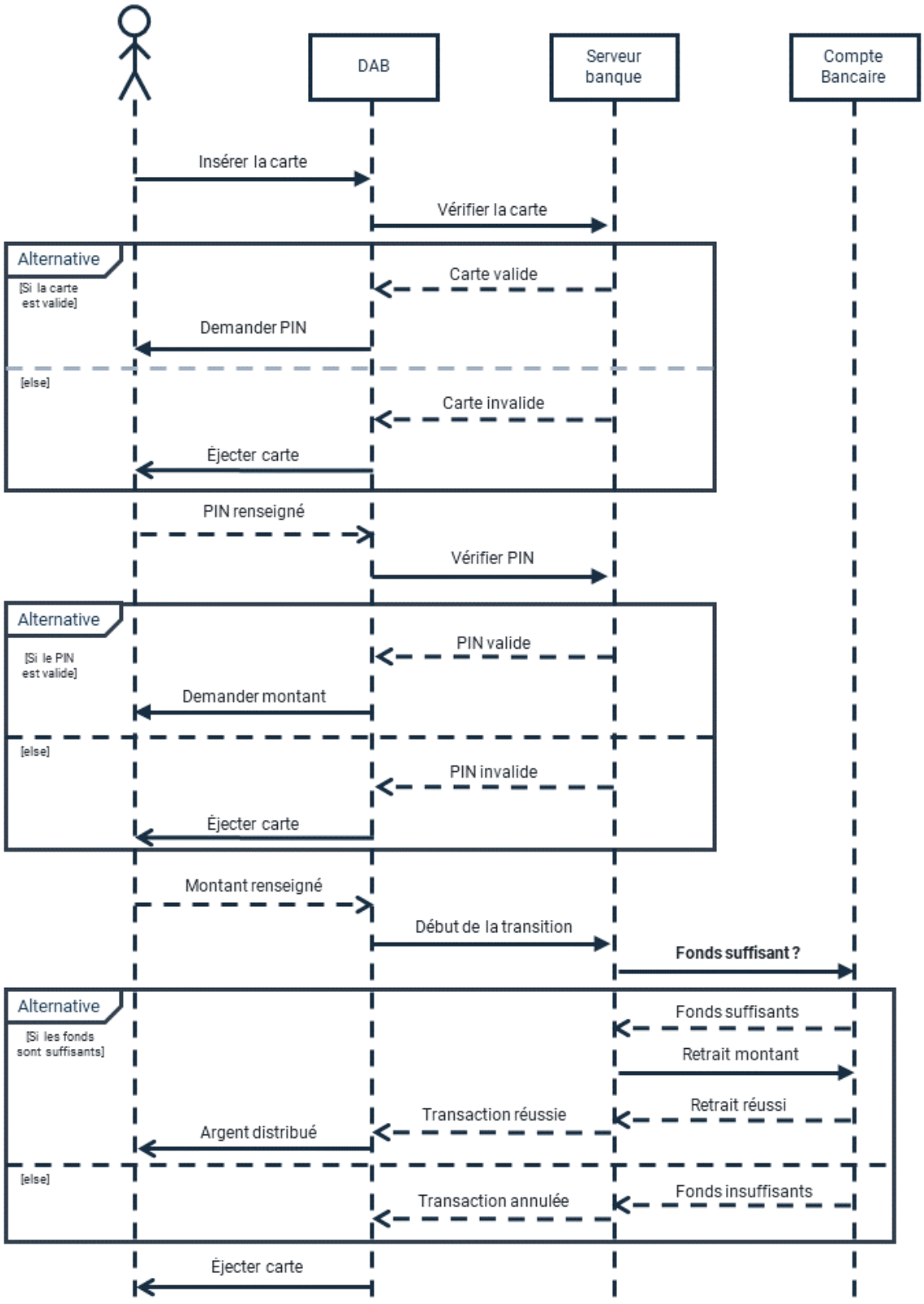
Légende : schéma cas pratique

À nouveau entre en jeu une alternative.

Dans un premier temps, **si les fonds sont suffisants**, le compte bancaire va retourner un message stipulant qu'ils le sont. Dans ce cas, le serveur enclenche le retrait du montant, puis le compte retourne un message de succès. À son tour, le serveur retourne un message pour dire que la transaction a été accomplie avec succès, et le DAB envoie un message pour distribuer l'argent.

Dans un second cas, où les fonds seraient insuffisants, la transaction serait alors annulée. Quel que soit le scénario, la carte sera éjectée, que ce soit après avoir distribué l'argent, ou après que la transaction ait été annulée.

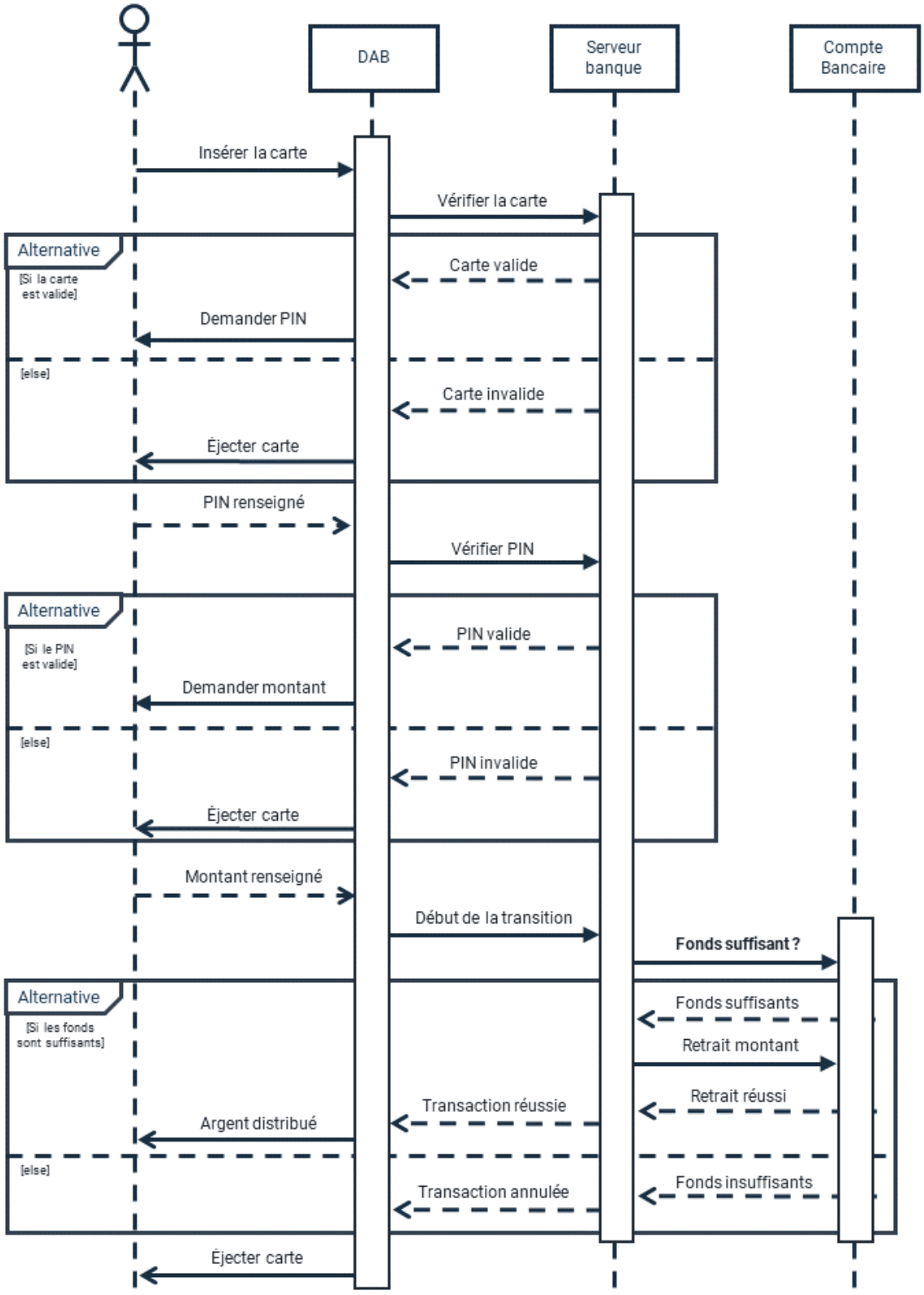
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Légende : schéma cas pratique

Pour qu'il soit complet, il manque un petit détail dans notre diagramme qui a toute son importance. C'est le symbole de la boîte d'activation. Il faut désormais que l'on place les symboles qui stipulent le temps d'activation de nos objets.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Légende : schéma cas pratique

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans un diagramme de séquence, faire la distinction entre message synchrone et asynchrone est inutile.

- Vrai
- Faux

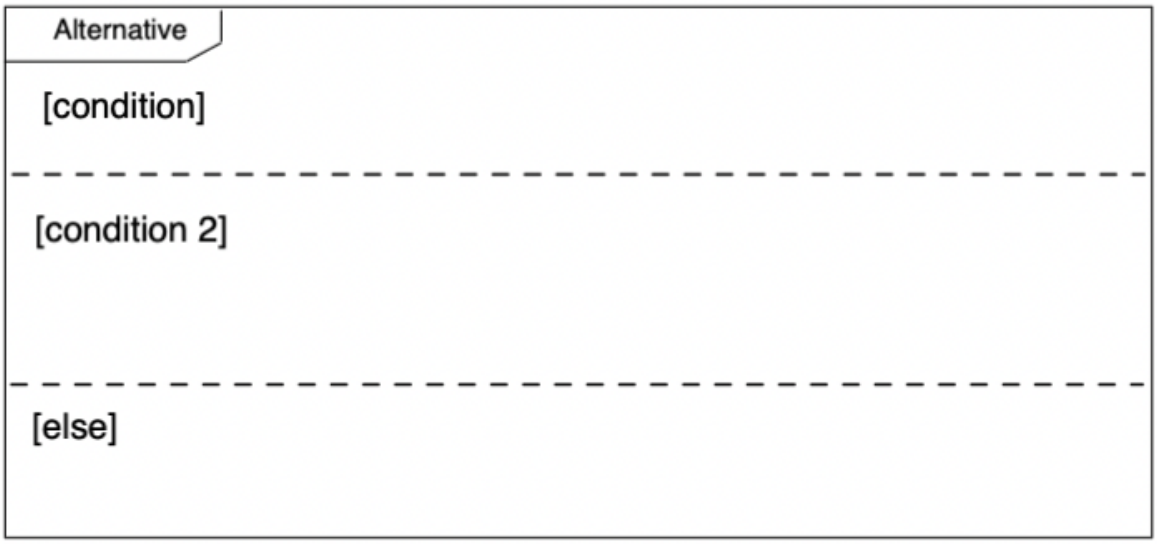
Question 2

Plutôt que d'ajouter des alternatives et des boucles, il est possible de faire plusieurs diagrammes de séquence afin de montrer les différents scénarios possibles.

- Vrai
- Faux

Question 3

Il est possible, dans une alternative, de placer différentes conditions à la suite. Par exemple :



- Vrai
- Faux

Question 4

Quand on place une boucle dans un diagramme de séquence, on peut programmer pour que la boucle se répète un nombre de fois bien défini. (Par exemple : 3 fois puis le scénario continue).

- Vrai
- Faux

Question 5

Dans un diagramme de séquence, un objet peut être détruit avant la fin du scénario.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V. Essentiel

Le diagramme de séquence UML représente les occurrences d'événements dans l'ordre chronologique, c'est pourquoi il est parfois appelé diagramme d'événements ou scénario d'événements. L'ordre (c'est-à-dire l'ordre exact) est plus important que des points précis dans le temps.

Cependant, vous pouvez créer des contraintes dans votre modèle : une limite de temps pour un certain processus (par exemple, la saisie d'un code PIN à un guichet automatique) peut déclencher un événement (émission de carte si aucune saisie n'est effectuée après un certain temps).

Le diagramme de séquence décrit essentiellement comment les objets et les instances échangent des messages dans un ordre spécifique. Les objets sont le bloc de construction de base des diagrammes UML. Selon le type de diagramme, ils représentent des caractéristiques spécifiques d'un élément du système. Dans le cas des interactions, les objets sont des lignes de vie.

Dans un système, des demandes de renseignements sont constamment faites et des réponses sont envoyées. Le destinataire prend alors une décision basée sur la demande spécifique et ses propres règles prédéterminées. Un tel réseau de décisions et d'interactions possibles est généralement représenté par un diagramme d'activités. Si vous imaginez toutes les décisions possibles (oui/non) sous forme d'arbre, vous obtiendrez probablement l'image d'un réseau très ramifié. Le diagramme de séquence montre un seul chemin spécifique au sein de ce réseau.

Le diagramme de séquence diffère du diagramme de cas d'utilisation UML notamment dans son recours détaillé à l'ordre. Si un nouveau processus métier doit être introduit, le cas d'utilisation fournit un bon aperçu des exigences. En revanche, si vous souhaitez définir des cas particuliers et un planning, créez un diagramme de séquence. Vous pouvez ainsi afficher plus précisément des sous-zones individuelles. Avec ce scénario dit d'application, vous mettez à l'épreuve les connexions logiques de votre application.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes en charge de développer une application de cartographie. Cette application pourra répertorier toutes les adresses grâce à une API Open Source fournie qui servira de support à l'application.

Pour le diagramme de séquence de l'application, il y aura un acteur qui sera l'utilisateur, et trois objets. L'application, l'API Open Source et la base de données de l'application.

Lorsqu'un utilisateur va remplir une adresse dans l'application, l'application va d'abord demander à la base de données si l'adresse existe. Si l'adresse existe, alors la base de données retourne l'adresse et les coordonnées à l'application, puis l'application envoie les coordonnées qui sont stockées.

Si l'adresse n'existe pas, alors la base de données va retourner à l'application un message stipulant que l'adresse est introuvable. Dans ce cas :

- L'application va récupérer les coordonnées dans l'API.
- L'API va retourner les coordonnées de l'adresse.
- L'application va stocker l'adresse et les coordonnées dans la base de données.
- La base de données retourne un message qui stipule que le stockage des données a été effectué.

Que l'adresse existe ou non dans la base de données, le scénario doit se solder par un envoi des coordonnées stockées dans la base de données.

Question 1 [solution n°3 p.28]

Rappelez les avantages de l'utilisation d'un diagramme de séquence ?

Question 2 [solution n°4 p.28]

À partir des informations fournies ci-dessus, réalisez un diagramme de séquence en rapport avec la description.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

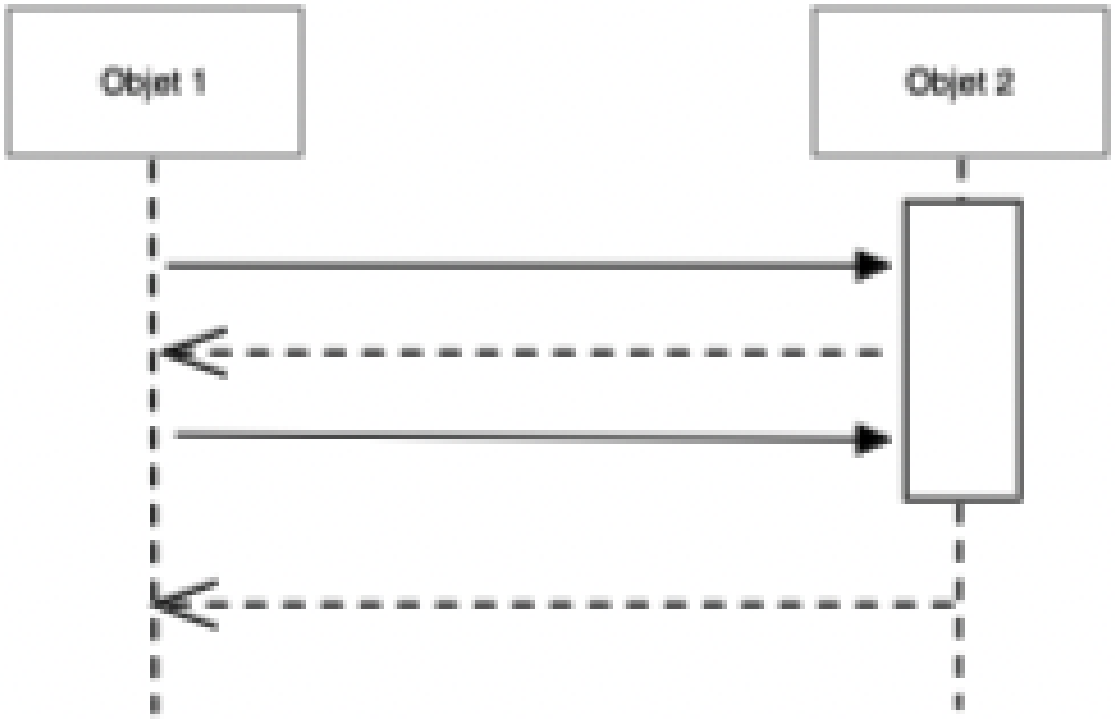
B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.28]

Question 1

Y a-t-il une erreur dans ce schéma ?



- Oui, les symboles de messages d'envoi ne sont pas les bonnes
- Oui, les messages de retour devraient être des lignes pleines
- Non, tout est correct
- Oui, il y a un message de retour provenant de l'objet 2 alors qu'il n'est plus actif

Question 2

Il est possible de mettre des commentaires sur le diagramme de séquence afin d'apporter des précisions sur le déroulement du scénario ou sur une fonction en particulier.

- Vrai
- Faux

Question 3

Dans un diagramme de séquence, un objet peut être une instance de classe. Par exemple, dans un restaurant, on peut créer une instance de la classe Cuisinier pour l'intégrer dans le diagramme de séquence.

- Vrai
- Faux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il est possible qu'un objet puisse s'envoyer un message à lui-même.

- Vrai
- Faux

Question 5

Dans un diagramme de séquence, un message synchrone peut représenter une fonction de notre programme.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 13 **Solution n°1**

Question 1

Un diagramme de séquence est une solution de modélisation statique.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Un diagramme de séquence est une solution de modélisation dynamique en langage UML.

Question 2

Un diagramme de séquence :

- ☑ Modélise une procédure, une opération complexe ou une fonction dans son déroulement logique.
- ☑ Permets de voir comment les composants et les objets peuvent interagir entre eux afin d'effectuer un processus.
- ☑ Schématise le fonctionnement détaillé d'un scénario qui existe déjà ou qui pourrait arriver.

Un diagramme de séquence permet de modéliser une procédure, une opération complexe ou une fonction dans son déroulement logique. Mais ce n'est pas tout, il permet de voir comment les composants et les objets peuvent interagir entre eux afin d'effectuer un processus. De plus, il schématise le fonctionnement détaillé d'un scénario qui existe déjà ou qui pourrait arriver.

Question 3

Le symbole d'alternative représente des conditions qu'il faut remplir afin de faire dérouler le scénario. Sans cette condition, on ne rentre pas dans le scénario et on poursuit le déroulé.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Petite subtilité, le symbole d'alternative propose, comme son nom l'indique, une alternative si jamais la condition n'est pas remplie. Ce qui est décrit dans l'intitulé, c'est le symbole de boucle optionnelle.

Question 4

Quel symbole représente un message synchrone ?

- ◉ Option 1 : 
- ○ Option 2 : 

Le message synchrone est bel et bien représenté par une tête de flèche pleine.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Que représente ce symbole ?



- ☐ Un message asynchrone
- ☐ Un message de retour de création d'un nouvel objet
- ☑ Un message de retour asynchrone
- ☑ Un message de réponse

Ce symbole représente bien, à la fois, un message de retour asynchrone et un message de réponse.

Exercice p. 19 **Solution n°2**

Question 1

Dans un diagramme de séquence, faire la distinction entre message synchrone et asynchrone est inutile.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Faire cette distinction est primordial, car il s'agit de savoir s'il est nécessaire d'attendre un message de retour, afin de pouvoir continuer le déroulé du scénario.

Question 2

Plutôt que d'ajouter des alternatives et des boucles, il est possible de faire plusieurs diagrammes de séquence afin de montrer les différents scénarios possibles.

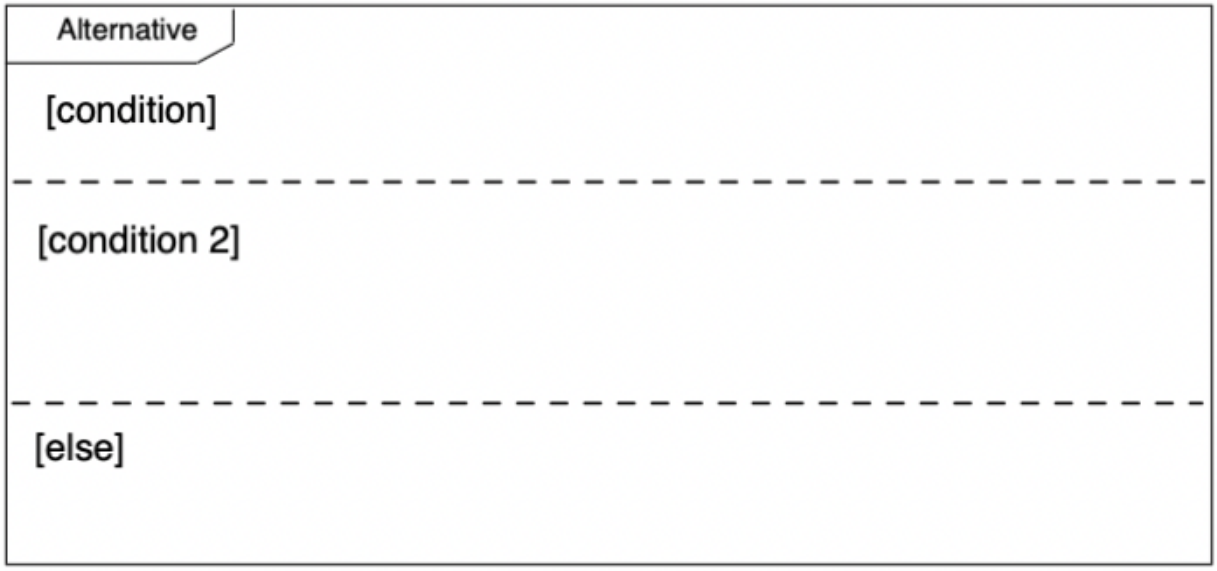
- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Plutôt que de tout mettre sur un seul et même diagramme, il est possible de concevoir plusieurs diagrammes de séquence selon les différents scénarios. Cependant, avec parcimonie, car cela deviendrait redondant et répétitif.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Il est possible, dans une alternative, de placer différentes conditions à la suite. Par exemple :



- (•) Vrai
- ( ) Faux

C'est vrai. Il est tout à fait possible de placer plusieurs conditions. Autant de conditions que notre scénario prévoit.

Question 4

Quand on place une boucle dans un diagramme de séquence, on peut programmer pour que la boucle se répète un nombre de fois bien défini. (Par exemple : 3 fois puis le scénario continue).

- (•) Vrai
- ( ) Faux

C'est vrai. Il est possible de renseigner le nombre de fois que l'on souhaite répéter la boucle en y ajoutant un chiffre entre crochets (par exemple : loop [3]).

Question 5

Dans un diagramme de séquence, un objet peut être détruit avant la fin du scénario.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

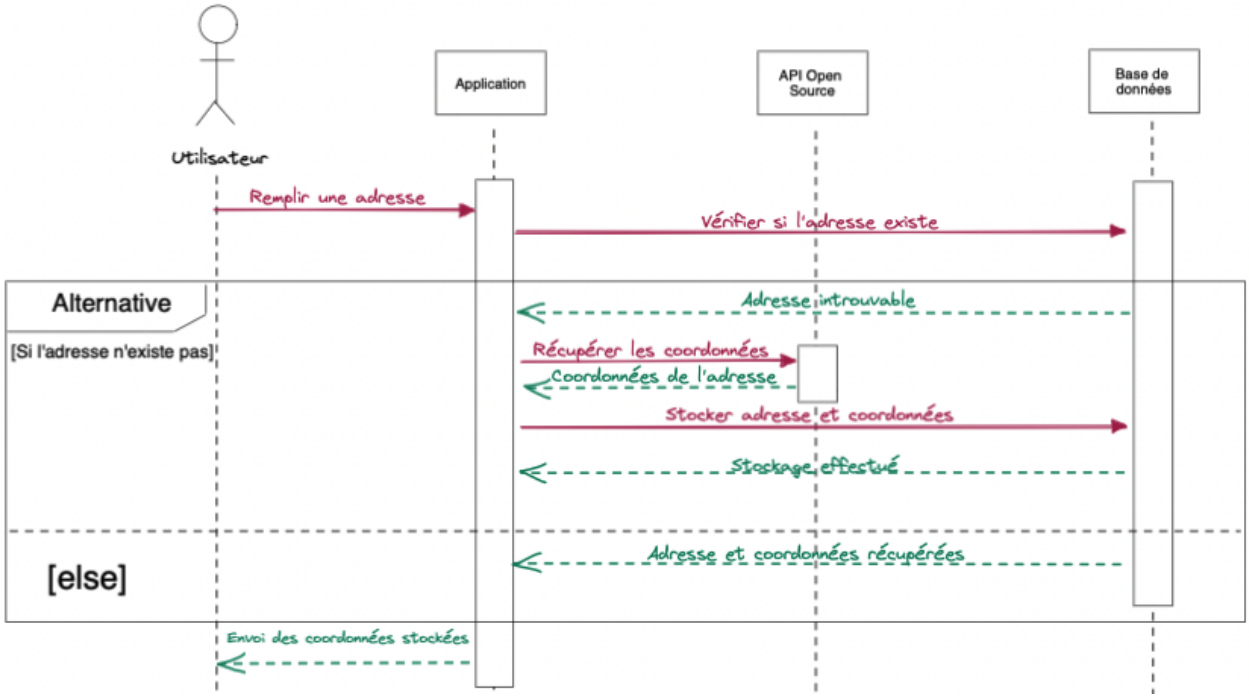
C'est vrai. Dans certains cas, il est possible qu'un objet ne soit plus nécessaire pour le bon déroulement du scénario. On peut alors le détruire en y ajoutant le symbole correspondant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 21 **Solution n°3**

Les diagrammes de séquence peuvent constituer des références utiles pour les entreprises et d'autres organisations. Les avantages de dessiner un diagramme de séquence sont qu'ils permettent de représenter les détails d'un cas d'utilisation UML, de modéliser le déroulement logique d'une procédure, fonction ou opération complexe, de voir comment les objets et les composants interagissent entre eux pour effectuer un processus et enfin de schématiser et comprendre le fonctionnement détaillé d'un scénario existant ou à venir.

p. 21 **Solution n°4**



Trouvez ci-dessus le correctif du diagramme de séquence qu'il fallait réaliser. L'application, L' API open source et la base de données sont nos objets et l'utilisateur est externe à notre système. Il sera alors « *acteur* » de notre séquence.

Disposons l'acteur ainsi que les objets de notre diagramme :

Dans un premier temps il paraît logique de gérer le cas « si l'adresse n'existe pas » ou « *si l'adresse existe* », les deux possibilités fonctionnent. Si vos indications ne portent pas exactement la même syntaxe que celle présente sur la correction, ce n'est pas un problème, à condition que le fond soit le même. La forme peut diverger, mais le fond doit rester le même.

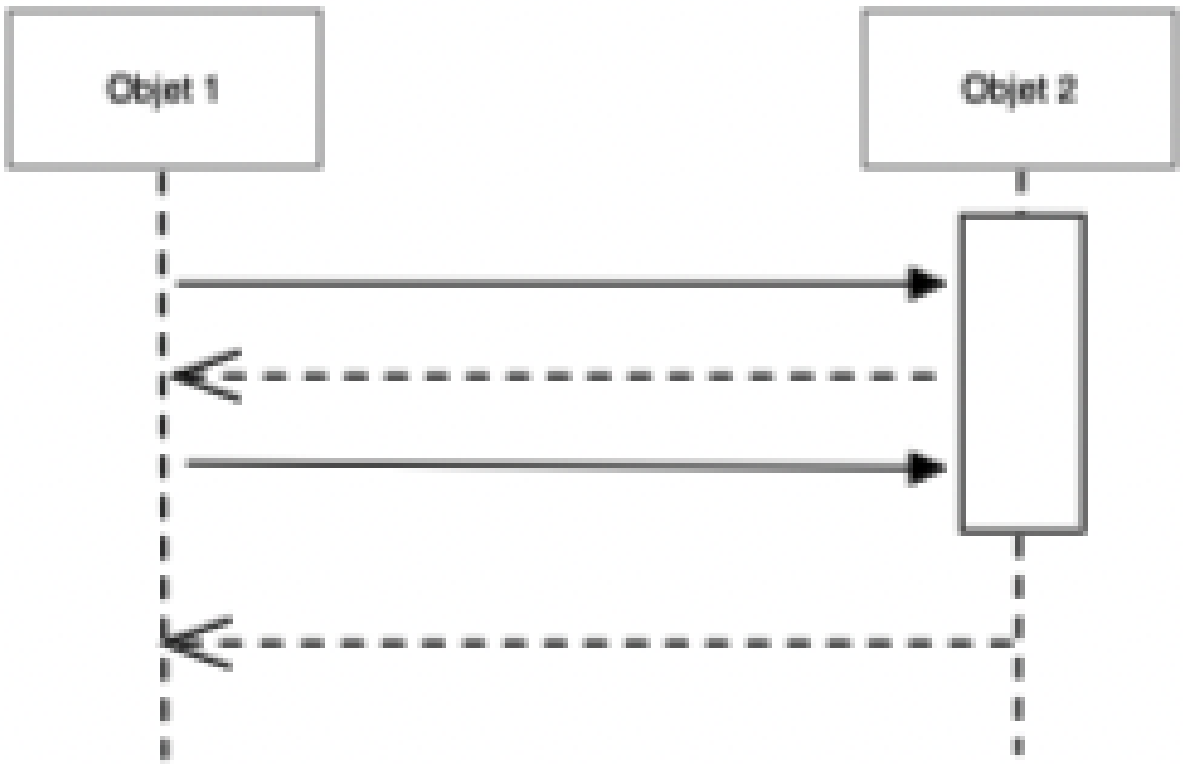
Pour améliorer la lecture, il peut s'avérer judicieux d' appliquer des couleurs aux flèches afin que vous puissiez les différencier au premier coup d'œil, en dehors du fait qu'elle pointe soit vers la droite ou vers la gauche.

Exercice p. 22 **Solution n°5**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Y a-t-il une erreur dans ce schéma ?



- ○ Oui, les symboles de messages d'envoi ne sont pas les bonnes
- ○ Oui, les messages de retour devraient être des lignes pleines
- ○ Non, tout est correct
- ◉ Oui, il y a un message de retour provenant de l'objet 2 alors qu'il n'est plus actif

Le message de retour depuis l'objet deux ne devrait, techniquement, pas être possible puisque l'objet n'intervient plus dans le scénario.

Question 2

Il est possible de mettre des commentaires sur le diagramme de séquence afin d'apporter des précisions sur le déroulement du scénario ou sur une fonction en particulier.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C'est vrai. Il est tout à fait possible d'ajouter des commentaires sur n'importe quel diagramme. Dans le langage UML, il existe un symbole qui permet d'ajouter un commentaire, par exemple :



Question 3

Dans un diagramme de séquence, un objet peut être une instance de classe. Par exemple, dans un restaurant, on peut créer une instance de la classe Cuisinier pour l'intégrer dans le diagramme de séquence.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est tout à fait possible que les objets soient des instances de classes.

Question 4

Il est possible qu'un objet puisse s'envoyer un message à lui-même.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Un message peut être envoyé vers l'objet en lui-même, par exemple dans le cas d'une extraction de résultats reçue par une base de données. L'objet reçoit des données dans un format particulier et l'adapte à sa façon afin de pouvoir rendre les données lisibles.

Question 5

Dans un diagramme de séquence, un message synchrone peut représenter une fonction de notre programme.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Un message synchrone (ou asynchrone) peut être une fonction que l'on a dans notre code, comme une fonction qui va venir envoyer une requête à la base de données par exemple.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite